

SI3PSI – TIM REALART

SPECIFIKACIJA BAZE PODATAKA ZA PROJEKAT REAL ART

Verzija V 1.0

Datum: 06. septembar 2025.

Istorija revizija

Revizija	Datum	Autor	Opis
Verzija V 1.0	06.09.2025.	Mina Šljivić	

Sadržaj

1.	<i>Uvod</i>	4
1.1	Namena	4
1.2	Ciljne grupe	4
1.3	Organizacija dokumenta	4
1.4	Rečnik pojmova i skraćenica	4
1.5	Otvorena pitanja	4
2.	<i>Model podataka</i>	5
2.1	Dijagram ER notacije	5
2.2	Dijagram IE notacije	6
2.3	Šema relacione baze podataka	6
3	<i>Tabele</i>	7
3.1	USER	7
3.2	PAINTING	7
3.3	EXIBITION	7
3.4	PARTICIPATION	8
3.5	COMMENT	8
3.6	RATING	8
3.7	FUNDING	8
3.8	JURYREQUEST	9

1. Uvod

1.1 Namena

Baza podataka za projekat iz predmeta Principi softverskog inženjerstva predstavlja fleksibilan i pouzdan način čuvanja podataka i pristupa istim od strane veb servera radi generisanja veb strana.

U dokumentu su data dva modela podataka – ER (*Entity Relationship*) dijagram i dijagram sa IE (*Information Engineering*) notacijom, šema relacione baze podataka, kao i opis svih tabela u bazi podataka.

Ovaj dokument služi kao osnova za razvoj detaljne projektne specifikacije posmatranog podsistema, implementaciju i testiranje. Svi podaci koje je potrebno čuvati su dobijeni u fazi analize korisničkih zahteva.

1.2 Ciljne grupe

Dokument je namenjen vođi (tim lideru) projekta i kao i svim članovima razvojnog tima.

Tim lideru ovaj dokument služi za planiranje razvojnih aktivnosti i specifikaciju imena tabela i imena polja u bazi, kako bi nezavisne celine, implementirane od strane različitih delova razvojnog tima, na kraju rada bile uspešno integrisane.

Razvojnog timu dokument služi kao osnova za dizajn i implementaciju.

1.3 Organizacija dokumenta

Ostatak dokumenta organizovan je u sledeća poglavlja:

- 3 Model podataka - model podataka u bazi i šema baze;
- 4 Tabele - spisak tabela;

1.4 Rečnik pojmova i skraćenica

Po potrebi ovde navesti objašnjenja pojmova i skraćenica koji su upotrebljavane u ovom dokumentu i ovoj fazi projekta, a mogli bi, kod nekih članova tima, da izazovu nedoumice. Na primer:

- IE – *Information Engineering*, notacija za modelovanje podataka;
- ER – *Entity-Relationship*, notacija za modelovanje podataka.

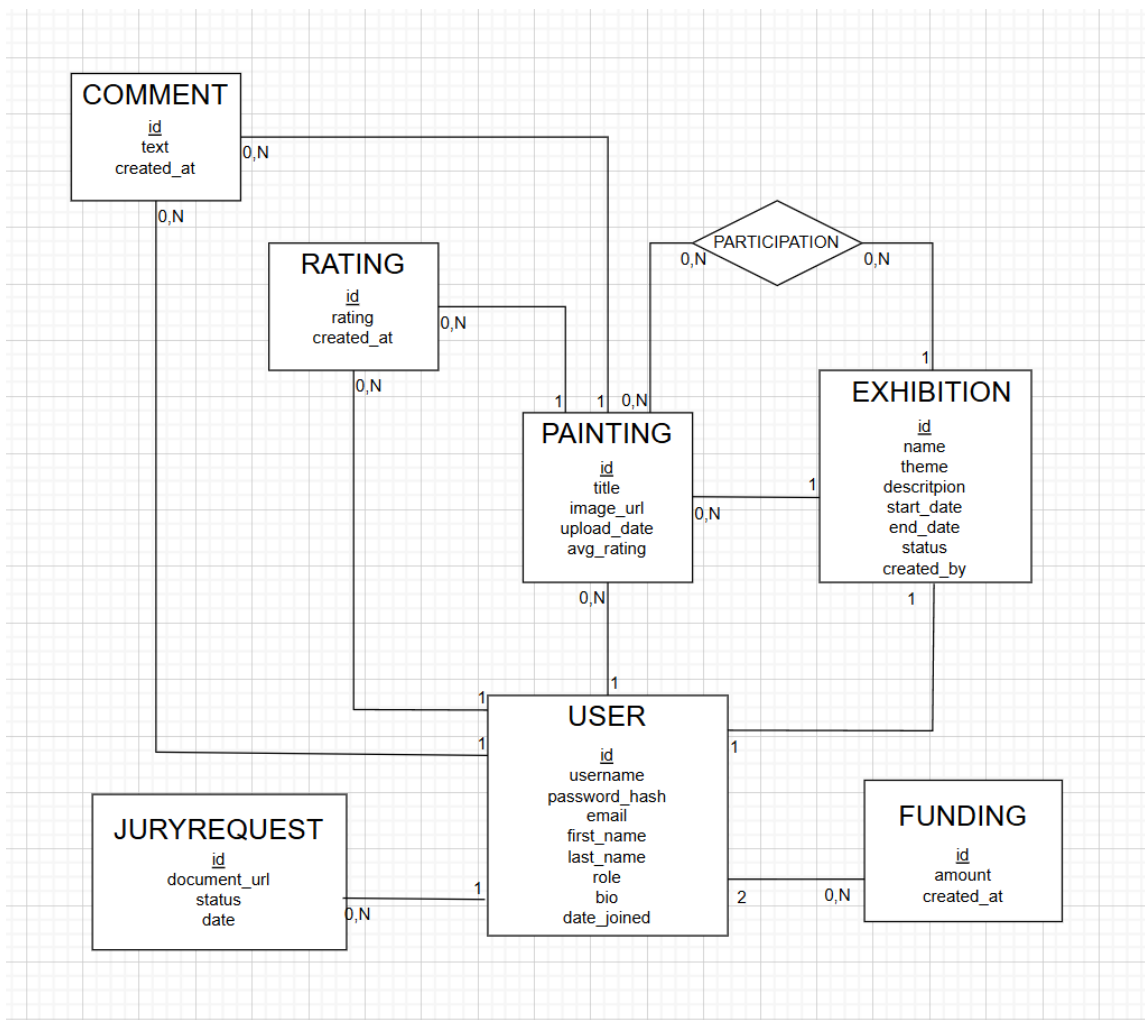
1.5 Otvorena pitanja

U ovoj sekciji navode se otvorena pitanja. Ona se numerišu i pozicioniraju u vremenu radi lakšeg referisanja. Kada se pitanje reši, potrebno je to uneti u odgovarajuću rubriku.

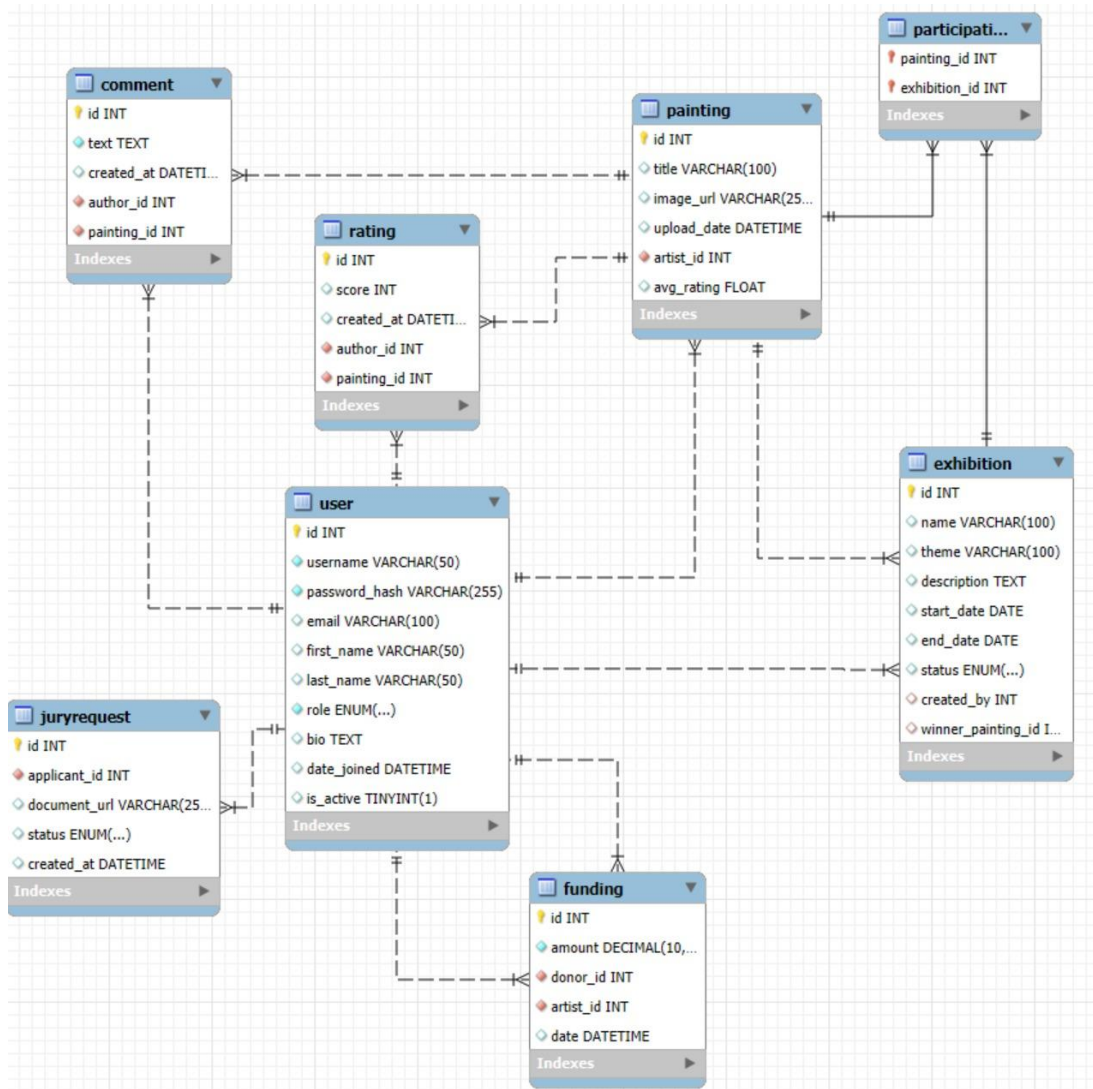
Broj	Datum	Problem	Rešenje
1	6.9.2025.	Da li ograničenja staviti i na nivou baze i na nivou front-enda?	
2	6.9.2025.	Da li potrebna posebna tabela za lozinke (prijavu)?	

2. Model podataka

2.1 Dijagram ER notacije



2.2 Dijagram IE notacije



2.3 Šema relacione baze podataka

USER (id, username, password_hash, email, first_name, last_name, role, bio, date_joined, is_active)

PAINTING (id, title, image_url, upload_date, artist_id, avg_rating)

EXHIBITION (id, name, theme, description, start_date, end_date, status, created_by, winner_painting_id)

PARTICIPATION (painting_id, exhibition_id)

COMMENT (id, text, created_at, author_id, painting_id)

RATING (id, score, created_at, author_id, painting_id)

FUNDING (id, amount, donor_id, artist_id, date)

JURYREQUEST (id, applicant_id, document_url, status, created_at)

3 Tabele

3.1 USER

Sadrži podatke o korisnicima sistema.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Not NULL
id	int	Yes	No	Yes
username	varchar(50)	No	No	Yes
password_hash	varchar(255)	No	No	Yes
email	varchar(100)	No	No	Yes
first_name	varchar(50)	No	No	No
last_name	varchar(50)	No	No	No
role	enum('guest', 'registered', 'jury', 'admin')	No	No	Yes
bio	text	No	No	No
date_joined	datetime	No	No	No

3.2 PAINTING

Sadrži podatke o svim slikama koje su objavljene u aplikaciji.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Not NULL
id	int	Yes	No	Yes
title	varchar(100)	No	No	No
image_url	varchar(255)	No	No	Yes
upload_date	datetime	No	No	No
artist_id	int	No	Yes (user)	Yes
avg_rating	float	No	No	No

3.3 EXIBITION

Sadrži podatke o izložbama. Na izložbi su objavljene slike koje odgovaraju po temi.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Not NULL
id	int	Yes	No	Yes
name	varchar(100)	No	No	Yes
theme	varchar(100)	No	No	Yes
description	text	No	No	No
start_date	datetime	No	No	No
end_date	datetime	No	No	No
status	enum('active', 'closed')	No	No	Yes
created_by	int	No	Yes (user)	Yes
winning_painting_id	int	No	Yes (painting)	No

3.4 PARTICIPATION

Sadrži uparene podatke o izložbama i slikama koje su učestvovala na njima.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Not NULL
painting_id	int	Yes	Yes (painting)	Yes
exhibition_id	int	Yes	Yes (exhibition)	Yes

3.5 COMMENT

Sadrži podatke o komentarima koje registrovani korisnici ostavljaju na slike.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Not NULL
id	int	Yes	No	Yes
text	text	No	No	Yes
created_at	datetime	No	No	No
author_id	int	No	Yes (user)	Yes
painting_id	int	No	Yes (painting)	Yes

3.6 RATING

Sadrži podatke o oceni koju registrovani korisnici ostavljaju na slike. Ocena predstavlja 1-5 zvezdica.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Not NULL
id	int	Yes	No	Yes
rating	int (1-5)	No	No	Yes
created_at	datetime	No	No	No
author_id	int	No	Yes (user)	Yes
painting_id	int	No	Yes (painting)	Yes

3.7 FUNDING

Sadrži podatke o svim donacijama i fundiranjima koje korisnici isplaćuju umetnicima koje podržavaju.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Not NULL
id	int	Yes	No	Yes
amount	decimal(10,2)	No	No	Yes
donor_id	int	No	Yes (user)	Yes
artist_id	int	No	Yes (user)	Yes
date	datetime	No	No	No

3.8 JURYREQUEST

Sadrži podatke o svim prijavama korisnika da postanu žiriji na izložbama. Korisnik u zahtevu za unapređenje statusa u žirija mora dostaviti dokumentaciju koja govori njegovoj spremi i iskustvu u domenu umetnosti.

Name	Datatype	Is PK	Is FK	Not NULL
id	int	Yes	No	Yes
document_url	varchar(255)	No	No	No
status	enum('pending', 'approved', 'rejected')	No	No	No
applicant_id	int	No	Yes (user)	Yes
date	datetime	No	No	No